

文章编号: 1005-3026(2001)04-0362-04

基于神经网络的永磁同步电机的鲁棒控制

李鸿儒, 白湘波, 顾树生

(东北大学 信息科学与工程学院, 辽宁 沈阳 110004)

摘 要: 提出一种基于神经网络的永磁同步电机的鲁棒控制策略. 基于此策略设计了神经网络 PID 速度控制器, 使速度控制器能实时在线调整, 由一种混合型神经网络作为辨识器, 利用神经网络的学习特性实现对永磁同步电机系统不确定性的鲁棒控制. 为了加快响应速度, 提高响应性能, 采用多步预测性能指标函数下的反传算法. 仿真和实验结果表明, 所提出的控制方法明显优于一般永磁同步电机系统的控制方法, 具有较强的鲁棒性.

关 键 词: 神经网络 PID 控制器; 永磁同步电机; 鲁棒控制

中图分类号: TM 351

文献标识码: A

随着半导体器件、计算机和变频技术的飞速发展, 交流伺服传动系统得到了日益广泛的应用. 尤其是永磁同步电机, 由于其气隙磁密高、转矩脉动小、转矩/惯量比大、效率高等优点, 在中小容量的伺服系统中已占据了绝对优势. 一般永磁同步电机的速度/位置控制器都采用比例-积分 (PI) 控制器, 但是, PI 控制器容易受电机参数变化和负载扰动等不确定性的影响. 为了克服 PI 控制器的不足, 多种消除不确定性影响的控制策略已相继提出^[1~3], 然而, 这些策略或消除的不确定性单一, 或实现太复杂, 都存在一定的不足.

神经网络作为一种新的控制策略已有了广泛的应用, 在交流传动领域也有了一定的应用^[4,5]. 神经网络 PID 控制器, 具有收敛速度快、实现简单、初始权值和结构有规律等优点. 本文将神经网络 PID 控制器应用于永磁同步电机的速度控制, 鉴于一般的 BP 训练方法收敛速度慢的不足, 引入预测控制思想^[6], 用多步预测性能指标函数去训练此神经网络 PID, 同时利用一种混合神经网络作为永磁同步电机传动系统的辨识器, 以递推最小二乘 (RLS) 方法训练其中的线性部分, 以作者在文献^[7]中所提出的方法训练其中的非线性部分.

1 矢量控制的永磁同步电机

永磁同步电机的数学模型为

$$u_d = Ri_d + p\lambda_d - \omega\lambda_q \quad (1)$$

$$u_q = Ri_q + p\lambda_q + \omega\lambda_d \quad (2)$$

$$\lambda_q = L_q i_q \quad (3)$$

$$\lambda_d = L_d i_d + L_{md} I_{fd} \quad (4)$$

$$\omega_s = p\omega_t \quad (5)$$

$$T_e = p[L_{md} I_{fd} i_q + (L_d - L_q) \cdot i_d i_q] \quad (6)$$

$$T_e = T_L + B\omega_t + Jp\omega_t \quad (7)$$

式中, u_d 和 u_q 分别为 d 、 q 轴定子电压, i_d 和 i_q 分别为 d 、 q 轴定子电流, λ_d 和 λ_q 分别为 d 、 q 轴定子磁链, L_d 和 L_q 分别为定子绕组 d 、 q 轴电感, R 为定子电阻, ω 为电角速度, p 为微分符号, L_{md} 为定、转子间的 d 轴互感, I_{fd} 为永磁体的等效 d 轴励磁电流, p 为极对数, T_e 为电磁转矩, T_L 为负载转矩, J 为转动惯量, B 为阻尼系数, ω_t 为转子角速度.

永磁同步电机控制的基本原理是矢量控制, 如果 $i_d = 0$, d 轴定子磁链 λ_d 不变, 而永磁同步电机中 L_{md} 和 I_{fd} 为常数, 所以电磁转矩 T_e 与 i_q 成比例. 永磁同步电机的矢量控制系统如图 1 所示, 可以简化为图 2 所示的框图, 其中,

$$T_e = (3PL_{md}I_{fd}/2) \cdot i_q^* = K_t i_q^* \quad (8)$$

$$H_p(s) = \frac{1}{J_s + B} = \frac{b}{s + a} \quad (9)$$

由图 2 可得速度 ω_t , 电流 i_q^* 和负载转矩 T_L 的关系为

$$\omega_t(s) = \frac{K_t}{J_s + B} \cdot i_q^* - \frac{1}{J_s + B} \cdot T_L \quad (10)$$

收稿日期: 2000-10-11

基金项目: 辽宁省自然科学基金资助项目(002011).

作者简介: 李鸿儒(1968-), 男, 辽宁绥中人, 东北大学博士研究生, 讲师; 顾树生(1939-), 男, 黑龙江绥化人, 东北大学教授, 博士生导师.

加入零阶保持器,对式(10)进行 z 变换,得离散化方程为

$$\omega_t(k) = \alpha \cdot \omega_t(k-1) + \beta \cdot i_q^*(k-1) - \gamma \cdot T_L(k-1) \quad (11)$$

其中, $\alpha = \exp(-B T_s / J)$, $\beta = K_t \cdot (1 - \alpha) / B$, $\gamma = \beta / K_t$, T_s 为采样周期。

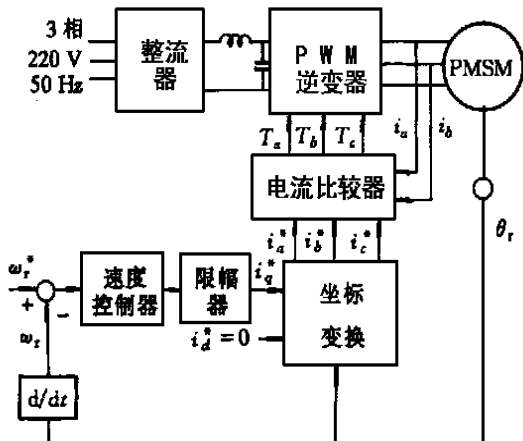


图 1 永磁同步电机矢量控制系统框图

Fig. 1 Vector control system block diagram of PMSM

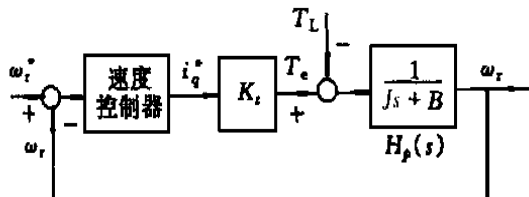


图 2 永磁同步电机矢量控制系统简化框图

Fig. 2 Simplified control system block diagram of PMSM

2 永磁同步电机的神经网络鲁棒控制

永磁同步电机的神经网络鲁棒控制策略如图 3 所示,它由神经网络 PID 控制器和神经网络辨

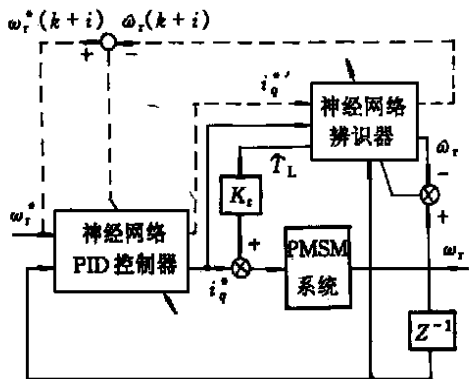


图 3 永磁同步电机的神经网络鲁棒控制框图

Fig. 3 Block diagram of the neural network robust control for PMSM

识器组成,神经网络辨识器用来辨识永磁同步电机系统,其中实线部分为实际的控制回路,虚线部分用于根据多步预测值修正神经网络 PID 控制器的权值。 $\omega_t^*(k+i)$ 为第 $k+i$ 步速度给定, $\omega_t(k+i)$ 为第 $k+i$ 步速度预测值。为了进一步增强系统的鲁棒性,对负载转矩扰动进行补偿,引入负载转矩的前馈控制。

2.1 神经网络 PID 结构及算法

PID 控制的增量算式为

$$u(k) = u(k-1) + K_1 e(k) + K_2 e(k-1) + K_3 e(k-2) \quad (12)$$

其中, $K_1 = K_P + K_I + K_D$, $K_2 = -K_P - 2K_D$, $K_3 = K_D$ 为系数。采用两层网络来构成神经网络 PID 控制器,结构如图 4 所示, K_1 、 K_2 、 K_3 为网络的权值,输入层有四个神经元,分别为 $u(k-1)$ 、 $e(k)$ 、 $e(k-1)$ 、 $e(k-2)$,输出层有一个神经元 $u(k)$ 。

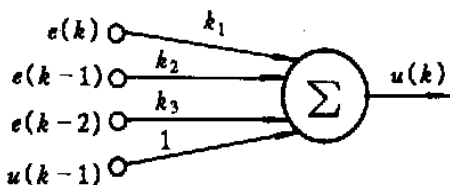


图 4 PID 神经网络控制器结构图

Fig. 4 Structure of PID neural network controller

这种神经网络 PID 控制器实现简单,初始权值和结构有规律,结构即为增量式 PID 控制器形式,初始权值按 PID 调试参数 K_P 、 K_I 、 K_D 设置。

在本系统中,神经网络 PID 控制器输入和输出对应的物理量为 $e(k) = \omega_t^*(k) - \omega_t(k)$, $u(k) = i_q^*(k)$ 。

为了对神经网络 PID 控制器的权值进行在线修正,使系统具有更快的响应速度和更好的响应性能,引入多步预测性能指标函数。

$$J = \frac{1}{2} q_1 [\omega_t^*(k+1) - \omega_t(k+1)]^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^N q_i [\omega_t^*(k+i) - \omega_t(k+i)]^2 + \frac{\lambda}{2} \Delta i_q^{*2}(k) + \frac{\lambda}{2} [i_q^*(k+1) - i_q^*(k)]^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{i=2}^N \Delta i_q^{*2}(k+i-1) \quad (13)$$

其中, $\Delta i_q^*(k) = i_q^*(k) - i_q^*(k-1)$, $\Delta i_q^*(k+i) = i_q^*(k+i) - i_q^*(k+i-1)$, $q_1, q_2, \dots, q_N$ 是加权系数,由于 q_1 是实际输出误差的加权,所以可以取得大一些,对各控制量的加权 λ ,这里为了简单

取相同值。

具体算法参见文献[6,8]。

2.2 混合神经网络结构及算法

考虑到式(11)为线性模型,加之参数变化和负载扰动等不确定性的非线性因素,引用由线性网络和非线性网络组成的混合神经网络来辨识永磁同步电机系统,其中的线性部分采用递推最小二乘法估计,而非线性部分为递归形式,采用作者在文献[7]中所提出的结构和方法训练,从而实现快速训练。

3 实验仿真研究

实验采用美国科尔摩根公司的永磁同步电机的矢量控制系统,结构如图1所示,其中除了控制回路算法外,PWM逆变器、电流比较器、坐标变换、永磁同步电机、编码器等硬件装置均为系统自有的,所用的永磁同步电机三相四极、0.75 kW、3.47 A、1 900 r·min⁻¹。用一台永磁直流电机提供确定的负载转矩。在永磁同步电机上安装有变惯量机械装置,通过于其上安放不同的铁盘来改变转子的转动惯量和阻尼系数。

实验中速度给定值为 700 r·min⁻¹,开始外部负载转矩 $T_L = 0$,在 1 s 时加入 3 Nm 的负载转矩。实验三种情况:①额定情况;②增大转子的转动惯量 J 大约 5 倍,阻尼系数 B 不变;③增大转子的阻尼系数 B 大约 5 倍,转动惯量 J 不变。为比较效果,应用传统的 PI 速度控制器也进行了实验,其比例和积分增益分别取为 8.07 和 0.79。神经网络 PID 控制器的比例、积分和微分三个初始权值分别取 8.07、0.79 和 0。由混合神经网络构成的辨识器先针对额定情况进行离线训练,对所提出的算法做了大量的实验,尤其是神经网络控制器和辨识器的在线训练问题,虽然理论上训练的步数越多越准确,但是永磁同步电机的调速要求时间响应非常快,实验中发现,在线训练步数多了由于时间太长效果并不好,比较合适的在线训练

步数是:混合神经网络构成的辨识器中的线性部分 3 步,非线性部分 5 步。神经网络 PID 控制器的在线训练取预测步数 $N_p = 3$, $q_1 = 1.2$, $q_2 = 0.8$, $q_3 = 0.6$, $\lambda = 0.3$ 。图 5 与图 6 分别为传统的 PI 控制方法和所提出方法的控制结果,对比可以明显看出所提出方法的优点。

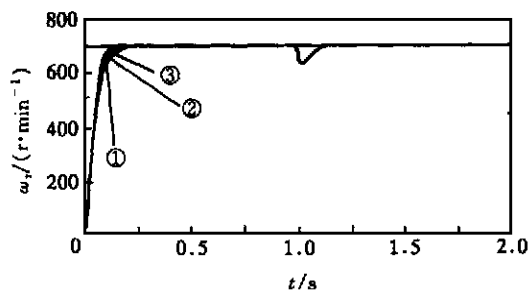


图 6 PID 神经网络控制器的响应结果

Fig. 6 The response result of PID neural network controller

4 结 论

本文提出一种基于神经网络的永磁同步电机的鲁棒控制策略,设计了神经网络 PID 速度控制器,能实时在线调整,从而实现对永磁同步电机系统不确定性的鲁棒控制。实验仿真证明所提出的控制策略具有较强的鲁棒性,明显优于传统的 PI 控制策略。

尽管采用了快速的训练方法,限于方法的局限以及微机的计算速度,神经网络 PID 控制器和混合神经网络辨识器的在线训练都无法达到最优,否则效果会更加理想。

参考文献:

- [1] Lin F I. Real-time IP position controller design with torque feedforward control for PM synchronous motor[J]. IEEE Trans on Ind Electron, 1997, 44(3): 398 - 407.
- [2] Lin F J, Chiu S L. Adaptive fuzzy sliding-mode control for PM synchronous servo motor drives[J]. IEEE Proc Control Theory Appl, 1998, 145(1): 63 - 72.
- [3] Hong Kichu, Nam K. A load torque compensation scheme under the speed measurement delay[J]. IEEE Trans on Ind Electron, 1998, 45(2): 283 - 290.
- [4] Wishart M T, Harley R G. Identification and control of Induction machines using artificial neural networks[J]. IEEE Trans on Ind Appl, 1995, 31(3): 612 - 619.
- [5] Huang C Y, Chen T C, Huang C L. Robust control of induction motor with a neural-network load torque estimator and a neural-network identification[J]. IEEE Trans on Ind Electron, 1999, 46(5): 990 - 998.
- [6] 靳其兵. 基于神经网络的控制策略研究[D]. 沈阳: 东北大学, 1998.
(Jin Q B. Study on control schemes based on neural network [D]. Shenyang: Northeastern University, 1998.)

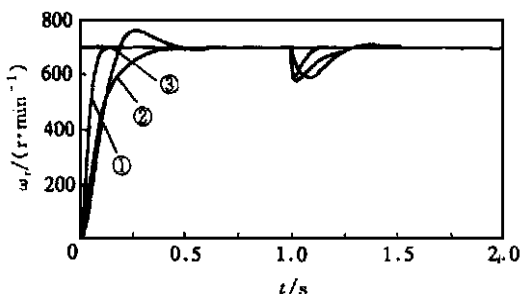


图 5 PI 控制器的响应结果

Fig. 5 The response result of PI controller

- [7] Li H R, Wang X Z, Gu S S. An improved recursive prediction error algorithm for training recurrent neural networks [A]. Proceedings of the 3rd WCICA[C]. Hefei: Press of University of Science and Technology of China, 2000: 1043 - 1046.
- [8] 李鸿儒, 顾树生, 邓长辉. 递归神经网络的 RPE 算法及其在非线形动态系统建模中的应用研究[J]. 东北大学学报(自

然科学版), 2000, 21(6): 590 - 593.

(Li H R, Gu S S, Deng C H. Recursive prediction error algorithm of recurrent neural networks and its application on nonlinear dynamic system modeling [J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2000, 21(6): 590 - 593.)

Neural-Network-Based Robust Control of PM Synchronous Motor

LI Hong-ru, BAI xiang-bo, GU Shu-sheng

(School of Information Science and Engineering, Northeastern University, Shenyang 110004, China)

Abstract: A neural-network-based robust control scheme for PM synchronous motor was proposed. This scheme consists of a neural network PID speed controller and a hybrid neural network identifier. The parameters of speed controller can be regulated on-line by training neural networks. This realizes robust control for uncertainties of PM synchronous motor driven system. In order to pick up speed of system response and improve system performance, back propagation algorithm under multi-step predictive index function was used to train neural network PID controller. The proposed control scheme has stronger robustness and better performance than the conventional control scheme.

Key words: neural network PID controller; PM synchronous motor; robust control

(Received October 11, 2000)

待发表文章
摘要 预报

ATM 缓存区管理的一种数值分析模型

冯立宏, 张晓辉, 王光兴

提出了一种基于信息的平均等待时间的 ATM 缓存区队列的轮询控制机制, 并给出了求解该模型的数值分析结果。数值分析结果和仿真实验表明, 该方法能够综合考虑各种信息对时延和丢失率的要求, 通过改变优先级系数, 在保证高优先级信息优先输出的同时, 也避免了低优先级信息由于过长时间等待而丢失, 满足各类信息业务质量的需求。

足球机器人系统仿真中的数学模型

张春晖, 侯祥林, 徐心和

主要讨论机器人足球比赛现实世界中各个实体的运行规律, 并建立了受非完整约束的移动机器人以及球的运动模型和各实体的碰撞模型, 为构建和开发足球机器人系统仿真平台与机器人的运动控制提供了模型基础。